🗺️ PLAN COMPLET – Apprendre la factorisation de A à Z

🟢 1️⃣ C'est quoi une expression à 4 termes ?

Une expression à 4 termes, c'est juste une addition ou soustraction avec **4 morceaux**.

Exemple :

```
ax + ay + bx +by
```

Ici on a :

- ax
- ay
- bx
- by

👉 Donc 4 termes.

🟢 2️⃣ Le problème : on ne voit PAS de facteur commun global 😵

Regarde :

```
ax + ay + bx +by
```

Il n'y a pas un facteur commun aux 4 termes.

Mais…

👉 Il y a des facteurs communs **par groupes**.

C'est là que la magie du regroupement commence ✨

🟢 3️⃣ L'idée du regroupement

On va :

1. Regrouper les termes par 2
2. Factoriser chaque groupe
3. Faire apparaître un facteur commun final

🟢 4️⃣ Exemple détaillé pas à pas 🔢

On prend :

```
ax + ay + bx + by
```

✂️ Étape 1 : Regrouper par 2

On regroupe intelligemment :

```
(ax + ay) + (bx + by)
```

Visuellement :

```
[ ax + ay ]   +  [ bx + by ]
```

🧠 Étape 2 : Factoriser chaque groupe

Dans le premier groupe :

```
ax + ay
```

Facteur commun = **a**

Donc :

```
a(x + y)
```

Dans le deuxième groupe :

```
bx + by
```

Facteur commun = **b**

Donc :

```
b(x + y)
```

On remplace :

```
a(x +y) +b(x +y)
```

🔥 Étape 3 : Nouveau facteur commun !

Maintenant regarde :

```
a(x +y) +b(x +y)
```

On voit que **(x + y)** est commun.

Donc on factorise encore :

```
(x +y)(a +b)
```

🎉 Résultat final :

```
ax + ay + bx +by
= (x + y)(a + b)
```

🧪 Analogie simple

Imagine :

```
3 pommes + 3 bananes + 2 pommes + 2 bananes
```

Tu regroupes :

```
(3 pommes +3 bananes) + (2 pommes +2 bananes)
```

Puis :

```
3(pommes + bananes) +2(pommes + bananes)
```

Puis :

```
(pommes + bananes)(3 +2)
```

Même logique 😄

🟢 5️⃣ Méthode générale à retenir (ULTRA IMPORTANT)

Quand tu vois :

```
4 termes
```

Tu fais toujours :

```
1️⃣ Regrouper par2️⃣ Factoriser chaque groupe3️⃣ Chercher un
facteur communfinal
```

🟢 6️⃣ ATTENTION ⚠️

Le regroupement ne marche que si :

Après factorisation des deux groupes,

tu obtiens **la même parenthèse**.

Sinon → il faut changer le regroupement.

🟢 7️⃣ Exemple un peu plus dur

Factoriser :

```
2x² + 4x + 3x + 6
```

Étape 1 : Regrouper

```
(2x² +4x) + (3x +6)
```

Étape 2 : Factoriser chaque groupe

Premier groupe :

```
2x² + 4x = 2x(x + 2)
```

Deuxième groupe :

```
3x + 6 = 3(x + 2)
```

On obtient :

```
2x(x +2) +3(x +2)
```

Étape 3 : Factoriser encore

```
(x +2)(2x +3)
```

🧠 Explication style enfant de 5 ans

Imagine que tu as 4 jouets.

Tu les mets en deux tas.

Dans chaque tas tu regardes ce qui est pareil.

Puis tu remarques que les deux tas ont encore quelque chose de pareil.

Alors tu les mets ensemble.

C'est tout 😄

MAIS SI LES PARENTHÈSES NE SONT PAS LES MÉMÉS ???

Parce que oui... parfois tu fais tout bien... et à la fin...

💥 Les parenthèses ne sont PAS les mêmes.

Et là on panique 😭

Mais t'inquiète, je vais t'expliquer ça **ultra simplement**.

🟢 1️⃣ Le problème

On a dit que la méthode marche si on obtient :

```
a(quelque chose) +b(quelque chose)
```

Exemple qui marche :

```
2x(x +2) +3(x +2)
```

👉 Les parenthèses sont identiques → parfait.

Mais parfois on obtient :

```
2x(x +2) +3(x -2)
```

😵 Là c'est différent :

- (x + 2)
- (x - 2)

Et là... on ne peut PAS factoriser.

🟢 2️⃣ Pourquoi ça ne marche pas ?

Parce que pour factoriser, il faut :

```
Même bloc × autre bloc
```

Comme :

```
(pomme)3 + (pomme)5
```

Mais ici c'est :

```
(pomme)3 + (banane)5
```

On ne peut pas les regrouper 😅

🟢 3️⃣ Alors on fait quoi ?

👉 On change le regroupement.

🟢 4️⃣ Exemple concret

Factoriser :

```
x² +3x +2x +6
```

❌ Premier essai

On regroupe comme ça :

```
(x² +3x) + (2x +6)
```

Factorisons :

Premier groupe :

```
x(x +3)
```

Deuxième groupe :

```
2(x +3)
```

Oh 😳 ça marche !

Donc ici c'était bon.

Mais prenons un exemple où ça bloque.

🟢 5️⃣ Exemple où ça ne marche PAS du premier coup

Factoriser :

```
x² -4 +x -4x
```

❌ Regroupement 1

```
(x² -4) + (x -4x)
```

Factorisons :

Premier groupe :

```
(x² -4) →identitéremarquable= (x -2)(x +2)
```

Deuxième groupe :

```
x - 4x = -3x
```

On obtient :

```
(x -2)(x +2) -3x
```

❌ Parenthèses différentes

Ça ne marche pas.

🔄 On change le regroupement

On regroupe autrement :

```
(x² +x) + (-4 -4x)
```

Factorisons :

Premier groupe :

```
x² + x = x(x + 1)
```

Deuxième groupe :

```
-4 - 4x = -4(1 + x)
```

Mais attention ⚠️

```
(1 + x) = (x + 1)
```

C'est pareil !

Donc :

```
x(x +1) -4(x +1)
```

Maintenant on a :

```
(x +1)(x -4)
```

🎉 Ça marche !

🟢 6️⃣ Règle importante à retenir

Si les parenthèses sont différentes :

1️⃣ Ne panique pas

2️⃣ Essaie un autre regroupement

3️⃣ Vérifie si tu peux sortir un signe moins

🟢 7️⃣ Le piège du signe moins (TRÈS IMPORTANT)

Parfois tu obtiens :

```
x(x +3) -2(x +3)
```

Ça marche.

Mais parfois tu obtiens :

```
x(x +3) -2(3 +x)
```

Et tu penses que c'est différent...

Mais :

```
(3 + x) = (x + 3)
```

👉 L'ordre ne change rien !

🟢 8️⃣ Résumé ultra simple

Si à la fin tu n'as pas les mêmes parenthèses :

```
1️⃣ Vérifie les signes
2️⃣ Vérifie l'ordre dans la parenthèse
3️⃣ Essaie un autre regroupement
```

🧠 Explication enfant 5 ans

Tu veux que les deux groupes aient **la même boîte**.

Si les boîtes sont différentes :

→ Tu changes les objets de place

→ Ou tu regardes si c'est la même boîte mais retournée

🟢 EXERCICE 1 (facile)

Factoriser :

```
x² +3x +2x +6
```

🔹 Étape 1 : Regrouper par 2

```
(x² +3x) + (2x +6)
```

Visuellement :

```
[ x² + 3x ]   +[ 2x + 6 ]
```

🔹 Étape 2 : Factoriser chaque groupe

Premier groupe :

```
x² +3x
```

Facteur commun = x

```
x(x +3)
```

Deuxième groupe :

```
2x + 6
```

Facteur commun = 2

```
2(x +3)
```

On obtient :

```
x(x +3) +2(x +3)
```

🔹 Étape 3 : Nouveau facteur commun

On voit :

```
(x +3)
```

Donc :

```
(x +3)(x +2)
```

🎉 Résultat :

```
(x +3)(x +2)
```

🧠 Version enfant

Tu avais :

```
x paquets de (x+3)
+2 paquets de (x+3)
```

Donc ça fait :

```
(x+3)(x+2)
```

🟡 EXERCICE 2 (avec signes)

Factoriser :

```
2x² - 4x + 3x - 6
```

🔹 Étape 1 : Regrouper

```
(2x² -4x) + (3x -6)
```

🔹 Étape 2 : Factoriser

Premier groupe :

```
2x² - 4x
= 2x(x - 2)
```

Deuxième groupe :

```
3x - 6
= 3(x - 2)
```

On obtient :

```
2x(x -2) +3(x -2)
```

🔹 Étape 3 : Factoriser encore

```
(x -2)(2x +3)
```

🔴 EXERCICE 3 (un peu plus technique)

Factoriser :

```
x³ + 5x² - x - 5
```

🔹 Étape 1 : Regrouper

```
(x³ +5x²) + (-x -5)
```

🔹 Étape 2 : Factoriser

Premier groupe :

```
x²(x +5)
```

Deuxième groupe :

```
-1(x +5)
```

On obtient :

```
x²(x +5) - 1(x +5)
```

🔹 Étape 3 : Factoriser final

```
(x + 5)(x² - 1)
```

Mais attention ⚠️

```
x² - 1
```

C'est une différence de carrés !

Donc :

```
(x + 5)(x - 1)(x + 1)
```

💀 EXERCICE 4 (piège de signe)

Factoriser :

```
x² -9 +3x -9x
```

🔹 Étape 1 : Simplifier d'abord

```
3x - 9x = -6x
```

Donc :

```
x² -6x -9
```

Ce n’est plus 4 termes !

Donc regroupement ❌

👉 Ici ce n’était pas la bonne méthode.